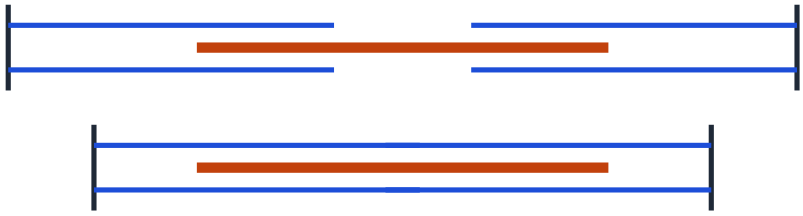
1 ثانوي · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 4: حركية الأجسام: الدعم والحركة · الدرس 2

# العضلات وآلية التقلص العضلي

**الهدف:** أن تصف بنية العضلة الهيكلية حتى مستوى القسيمة العضلية، وأن تفسّر آلية التقلص بانزلاق الخيوط الرفيعة بين الخيوط السميكة.

**الفكرة في سطرين:** العضلة الهيكلية مكوّنة من ألياف تحوي خيوطًا من الأكتين والميوزين. عند التقلص تنزلق خيوط الأكتين نحو المركز فتقصر القسيمة العضلية بطاقة يوفّرها ATP.

القسيمة العضلية: راحة (أعلى) وتقلص (أسفل)



أزرق: أكتين (رفيع) · برتقالي: ميوزين (سميك)

الشكل 1: عند التقلص تتقارب الخطوط Z وتتداخل الخيوط أكثر، فيقصر طول القسيمة.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. العضلة الهيكلية مكوّنة من حزم من **الألياف العضلية** المخططة، وتتصل بالعظام بواسطة الأوتار.
2. الليف العضلي يحوي **ليفات عضلية** تتكرّر فيها وحدة بنيوية هي **القسيمة العضلية** (بين خطين Z).
3. تتكوّن القسيمة من خيوط رفيعة من **الأكتين** وخيوط سميكة من **الميوزين**.
4. التقلص: ترتبط رؤوس الميوزين بالأكتين وتسحبه نحو المركز، فتنزلق الخيوط دون أن يتغيّر طول كل منها.
5. تحتاج العملية إلى **ATP** ينتجه التنفس الخلوي، وإلى أيونات الكالسيوم التي تتحرر عند وصول السيالة العصبية.
6. عند الجهد الطويل تتعب العضلة لنقص الطاقة وتراكم حمض اللبن في غياب كفاية الأكسجين.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. تُقاس قسيمة طولها 2.4 µm في الراحة و1.8 µm عند التقلص. **الحل:** النقص = 2.4 − 1.8 = 0.6 µm، أي 25% من الطول (0.6 ÷ 2.4 = 0.25). **التفسير:** تقارب الخطان Z بانزلاق الأكتين.

2. تصلّب الجسم بعد الموت. **التفسير:** يتوقف إنتاج ATP فتبقى الجسور بين الأكتين والميوزين مرتبطة ولا تنفصل.
3. تعب العضلة بعد جري طويل. **التفسير:** نقص مخزون الطاقة وتراكم حمض اللبن.

### 🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- القول إن خيوط الأكتين أو الميوزين **تقصر** أثناء التقلص؛ الصحيح أنها تنزلق فقط.
- نسيان دور ATP في فصل رؤوس الميوزين وإعادة ارتباطها.
- الخلط بين الليف العضلي والليف العضلي والقسيمة.
- الاكتفاء بقول «العضلة تقصر» دون ربط ذلك بالمستوى الجزيئي.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- عضلة ← حزم ← ألياف ← ليفات ← قسيمات.
- أكتين رفيع، ميوزين سميك.
- التقلص = انزلاق الأكتين بين الميوزين.
- الطاقة: ATP، والكالسيوم ينشّط الآلية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com